【文章编号】1006-3862(2026)03-0048-07

数智技术赋能城市社区治理:空间生产与重构路径

陆小成[1] 周长鲜[2,*] (1. 北京市社会科学院 市情研究所,北京,100101;2. 兰州大学 政治与国际关系学院,甘肃 兰州,730000)

【摘要】数智技术的迅猛发展给城市社区空间的生产带来前所未有的重构契机。基于空间生产理论和政策网络理论的双重视角,从感知的物理空间、构想的社会空间和表征的文化空间三个维度,通过建构数智技术赋能城市社区治理的理论分析框架进行研究。研究发现,当前社区空间面临从生活场域到数据采集场的"工具化"转变、从算法治理到权力转移的"技术化"垄断、从技术抗拒到关系脱域的"疏离化"矛盾等技术伦理风险及其空间异化难题。为满足"十五五"规划建议所提出的关于人民城市建设的新要求,应以"人民城市"理念重申空间正义,通过推动社区物理空间的智能化整合与政策适配性优化等路径,促进城市社区治理形成"感知的—构想的—亲历的"三位一体空间逻辑关系的辩证互动,真正实现"人民城市为人民"的现代化国家治理愿景。

【关键词】数智技术;人民城市;城市社区治理;空间生产;空间重构

【中图分类号】D267 【文献标识码】A

1 问题提出与理论框架

空间是政治性的[1]。城市社区空间作为最基层的社会治理单元,其治理与服务效能不仅深刻影响社区居民的获得感、幸福感和安全感,更直接关系国家治理体系和治理能力现代化水平。当前我国城镇化建设正从快速增长期转向稳定发展期,城市社区治理也从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。截至2024年底,我国城镇常住人口94350万人,城镇化率已突破67%[2]。随着城市化进程的深度推进,许多城市老旧小区建成年代久远、基础设施老化,而新建社区存在陌生人社会、"数据孤岛"困境,造成新旧社区中的居民参与治理存在"空间不平衡"等难题,制约现代市民生活和居住空间需求的有效满足[3]。城市社区作为社会治理的"最后一公里",直接关系到居民生活质量与社会和谐稳定,如何有效改善城市社区的居住空间成为推动城市更新与高质量发展值得关注的焦点[4]。

数智技术的迅猛发展给城市社区空间的生产带来前所未有的重构契机。以人工智能为代表的数智技术深度嵌入城市治理系统,推动城市治理体系从"经验驱动"向"数智驱动"转型,日渐变革城市社区空间的治理逻辑与路径选择。根据列斐伏尔所提出的城市空间生产理论,如果说社会关系没有一个基础便不可能存在,那么生产方式组织与生产了它的空间和时间,同时也生产了它的社会关系[5]。进一步而言,空间生产蕴含着社会关系的空间演化和再生过程[6]。当然,这离不开政策网络的形塑作用。政策网络,一般是指围绕公共政策制定和实施中的共同利益而形成的政府与其他行为体之间的一系列正式和非正式的制度联系[7]。根据该理论,公共治理并不是单一政府主导的线性过程,而是由多元主体(政府、企业、社会组织和居民)等基于资源依赖与利益协商形成的互动网络。数智技术助推政策在社区治理体系中的渗透,使社区逐渐形成以"政府—企业—社区组织—居民—数智系统"为核心的新型空间治理网络[8]。其中,数智技术系统(AI模型、传感器)作为"沉默的治理者",可自动触发响应机制和弥补治理要素的短板与不足。透过空间生产理论与政策网络的双重视角,从感知的物理空间、构想的治理空间和表征的文化空间三个维度,可进一步建构起数智技术赋能城市社区治理的理论分析框架(表1)。概而言之,城市社区治理主要是

基金项目:北京市社会科学院重点课题"发展新质生产力赋能美丽北京建设研究"(KY2025B0302)

* 通讯作者:周长鲜(1978-),女,兰州大学政治与国际关系学院教授、政治发展研究中心主任。主要研究方向:政治制度与基层治理。Email: zhoucx@lzu.edu.cn。

中国知网 https://www.cnki.net

依托现代化的数智技术,调整或重塑城市社区空间的功能属性、政策规划和关系结构,推动城市社区生态、生产和生活三维辩证空间的功能重构,以实现从“管理单向度”向“治理多维度”的全面转型发展。

表 1 基于空间生产和政策网络的城市社区治理框架

空间维度	空间生产视角	政策网络视角	治理目标与效能
感知的物理空间	日常生活中的空间使用与感知	社区行动者间的物理互动与资源配置	社区空间功能的合理性与便利性
构想的治理空间	规划者与专家构想的空间	社区制度设计与政策规划网络	社区空间规划的科学性与前瞻性
表征的文化空间	社区居民赋予符号与情感的空间	社区居民参与和意义共创网络	社区空间认同感与归属感培育

资料来源:作者自制

根据“十五五”规划建议所提出的“建设现代化人民城市”和“坚持城市内涵式发展”的重要要求[9],以及 2025 年召开的中央城市工作会议精神,要建设现代化人民城市需要系统思考和回答“城市发展为了谁、依靠谁”以及“建设什么样的城市、怎样建设城市”等重大理论和实践问题,为数智技术赋能现代城市空间规划提出新的更高的要求。然而,数智技术嵌入城市社区空间治理并非价值中立过程,在带来创新机遇与高效变革的同时,其背后潜藏着空间权力重组、治理关系重构以及社会价值重塑等一系列深层次问题。本文基于城市空间各组成模块之间的政策网络相关性,结合空间生产和政策网络理论的双重视角,从“空间重构”而非传统的“城市管理”的理论层面,系统探讨数智技术赋能城市社区治理的理论逻辑和现实逻辑,为提升城市社区治理效能提供理论参考与实践指引。

2 空间生产:数智技术赋能城市社区治理的理论逻辑

随着数智技术作为新质生产力在城市社区空间治理中的创新应用,传统的城市社区建设与管理面临新的技术和空间重构挑战。根据列斐伏尔提出的空间生产理论,空间本身并不存在,空间是被生产出来的[5]。或者说,(社会)空间是(社会的)产物[10]。作为一种社会生产载体,随着现代社会的空间实现从“绝对空间”到“抽象空间”再到“社会空间”的过渡转型,社区空间生产在现代城市治理体系中职能作用发挥的路径更加丰富多元,在空间生产运作过程中日渐凸显物理空间、社会空间和情感空间三重生产过程[11]的价值,逐渐丰富城市社区空间生产所蕴涵的三重辩证关系,即包括可感知的“物理空间”(如社区建筑、社区道路、社区设施等)、构想的“社会空间”(如城市社区治理及其服务范围)与表征的“文化空间”(如社区文化符号、邻里关系表征、社区价值认同等)[12]的辩证统一体(图 1),为深度理解数智技术嵌入城市社区治理体系的空间生产逻辑提供重要理论基础。

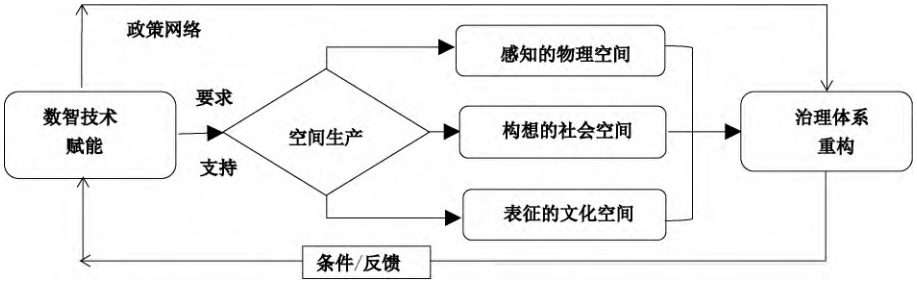


图 1 基于空间生产的数智技术赋能城市社区治理逻辑

资料来源:作者自制

中国知网 https://www.cnki.net

2.1　感知的物理空间:基于空间实践的技术化重构

在城市社区中,空间实践主要指人们在日常生活中可实际感知的空间使用与流动模式,体现为空间中的物质流动与身体经验[5]。空间实践,包括生产与再生产,以及每一种社会形态的特殊位置与空间特征集合[10]。数智技术通过传感器、GPS 定位、智能监控等手段,实现对现代社区微观实践的实时采集与可视化呈现,深刻改变居民与环境的互动方式。一是整合社区基础设施资源与人员力量。数智技术将社区物理空间和人口数据等转化为数字孪生模型,通过智能计算构建“线上+线下”相融合的空间网络,推进社区空间资源整合与优化利用。二是提高社区决策与应急响应能力。数智技术作为新质生产力的新型要素,具有数字化映射、智能化调度和网络化链接等决策服务功能,提升社区对各种安全风险的应急管理能力。三是提高多元主体协作效率。数智系统能够高效整合公共服务资源,推进多元主体的治理协作。“一站式”智慧服务中心能够整合民政、医保和法务等服务功能模块,线上议事厅能让居民突破地域限制参与社区治理,实现“空间无界、治理有形”。通过数智技术赋能城市社区空间实践,使基层治理从“事后干预”转向“过程调控”和“事前预防”,极大提升城市社区的服务水平和空间利用效能。

2.2　构想的社会空间:基于空间资源的均衡化配置

构想的空间,又被称为“空间表象”或“概念化空间”,这是在任何一个社会(或生产方式)中都占支配地位的空间[10]。从概念内涵来看,构想的空间主要是指由规划师、城市学家、技术官僚等专业人士作为“地块细分者”[13]设计和控制的空间。尽管“构想的空间”变革不能像物理空间一样可被人们直观感知,但日渐体现出权力与知识主导的资源均衡化配置优势。一是破解传统社区一元化治理困境。通过整合城市社区各方面的资源要素,数智技术推动形成多元化的社区空间认知与科学化的协同治理,重构城市社区空间构想的模式而形成“科学治理”逻辑。二是推动社区空间治理的权力转移。数智技术强化专业技术人员进行理性化、标准化“构想”的社区空间控制能力,使社区决策更具“科学性”与“前瞻性”。但这种“算法化空间构想”也带来深刻的治理挑战,表面虽有助于提高治理效率,实则隐藏着深刻的权力转移趋势。三是规避传统社区治理资源的非均衡性配置。随着数智技术对社区治理系统的深入渗透与空间赋能,算法系统通过规则设置对社区政府部门行政工作者的权力与行为边界进行有效规制,推动公平的社区空间表象建构和均衡的社区政策设计。

2.3　表征的文化空间:基于关系网络的平台型协同建构

表征的空间是直接经历的(活生生的)空间,又被称为生活的空间或文化的空间,主要指居民通过生活经验、情感记忆与文化象征赋予空间的意义,因此可以直接体现时间[5]。平台型协同治理的兴起深刻改变着城市社区的治理结构,通过数字接口连接政府、企业与公众,实现治理资源的整合与下沉[14]。一是培育“平台型”协同治理文化氛围。通过数字平台建构更有效的互动机制与邻里信任关系建构,增强社区凝聚力与和谐的社区文化氛围。二是增强治理主体的多元参与和情感交流。通过搭建数智技术赋能的小程序(App)平台,居民可直接在线提交需求和参与议事,从“治理对象”转变为“治理主体”。通过“去中心化”重构治理空间的主体关系网络结构,推动治理空间从“单中心”向“多中心”转型。三是增强社区经济内循环与社区创新活力。通过智慧商业激活社区经济,更好地协同政府与市场、社区与企业的关系网络,促进“社区经济内循环”体系的有效形成,激发城市社区居民及其组织的内在创新活力,形成“政府引导、企业参与、居民自治”的多中心治理空间优化。

3　空间异化:数智技术赋能城市社区治理的现实挑战

随着城市社区空间生产从增量的拓展变为存量的更新,社区空间开始成为协调利益关系和疏导社会矛盾的“茬口”[15]。所谓空间异化,是指空间设想、建设实践与生活体验之间出现断裂与不匹配的状态[16]。尽管数智技术具有实时感知、协同联动和精准匹配等优势,但同时需高度警惕因新技术应用不充分、制度保障不完善和主体协同不积极等多方面因素所带来的现实挑战,使社区空间仍面临技术伦理风险及其空间异化难题。如数据隐私泄露风险导致社会异化和技术依赖引发的“人文关怀缺失”等问题,仍在一定程度上制约着数智技术在城市社区治理中的空间赋能效果与现代化人民城市

中国知网　https://www.cnki.net

建设进程。

3.1 物理空间异化:从生活场域到数据采集场的工具化转变

城市社区的物理空间作为社区生活的“物质载体”,其基本功能是满足居民交往、休憩和情感归属的空间需要。但在数智治理模式下,越来越凸显基础设施布局的空间分散性与技术适配性不足问题。一是新型基础设施空间布局存在非均衡与不公平性。大部分老旧小区缺乏数智技术等基础设施供给,导致“乱停车”堵塞消防通道等安全隐患问题频繁发生。尽管老旧小区需要安装新能源充电桩等基础设施已成共识,但仍面临前期投入成本较高、空间布局受限等新型基础设施建设瓶颈。二是数据采集点的过度布置。在数智治理逻辑下,有的社区被密集布设的各种视频传感器和监控设备所覆盖,社区的物理空间沦为纯粹的数据采集节点和“监控室”,过度的“功能性覆盖”使其从“可栖息之地”蜕变为“强计算之域”。三是物体技术适配性不足。数智技术在物理空间的应用中,存在“重技术投入、轻需求适配”等问题,导致技术赋能与居民需求脱节。而且数智系统倾向于将复杂的问题转化为可量化指标进行数据化测量,导致治理容易聚焦于“可测量”的若干指标问题,而忽视社区居民“不可见”的情感与文化和生态价值供给,这种“数据可见性偏差”容易造成治理重心偏离真实社区生活服务需求[17]。

3.2 社会空间异化:从算法治理到权力转移的技术化垄断

数智技术赋能城市社区治理,带来空间表征与决策模型的变革。一是算法化治理与权力转移。城市社区数智治理空间的表征,由规划者、政府部门和技术公司主导。这些“构想的空间”通过算法生成污染预警等方案进行表征,成为新的治理“权威”与主导方向。但算法逻辑往往基于标准化数据模型产生,容易忽视地区差异与居民个性化需求,形成“技术理性”压制“生活理性”现象。二是数据孤岛化导致治理空间“信息割裂”。数智技术的核心是“数据共享”,但当前社区治理中“数据孤岛”、信息不对称问题普遍存在。与此同时,因数据所有权与使用权界定不够清晰,使“精准治理”因缺乏精准数据支持而造成政策走样和治理偏差。三是数智空间的权力集中垄断化。数智社区平台系统通常由少数科技公司运营,平台化所固有的垄断市场和数据的驱动力已充分暴露[18]。由于技术精英掌握数据解释权,而普通居民沦为被动的数据提供者,若缺乏有效的公众参与和数据制衡机制,数智治理对技术的依赖反而在一定程度上加剧治理空间的权力不对称和“空间非正义”。

3.3 文化空间异化:从技术抗拒到关系脱域的疏离化矛盾

文化作为表征性空间生产的重要内容载体,居民往往通过情感、记忆与文化赋予社区空间特定的文化意义。但由于新的数智技术理性与传统文化之间的异质性,更加剧居民生活空间的传统文化“迷失”与“衰败”张力。一是数智技术对社区空间的文化侵占。由于数智技术在决策系统的深刻嵌套,造成虚拟的决策体系与居民的传统习惯之间的空间竞争。当电视节目被频繁的“会员购”弹窗所干扰时,这种“技术的空间”对“生活的空间”的强势侵占与挤压,在一定程度上造成社区居民(尤其是老年人)对技术空间异化的深层抵触心理。二是数智技术在文化空间的过度量化应用。数智系统多以短时间内具有显示度的单向指标提高为追求,将文化空间工具化为“治理对象”,忽视社区作为“生活场景”“文化场域”对居民幸福感内化的“非指标化”社会功能增强,在一定程度上有悖于“使用价值优先于交换价值”的原则。三是数智技术对文化空间的“去地方化”。数智系统往往采用标准化模板进行推广。“技术普适性”容易侵蚀社区的文化独特性,造成“文化空间脱域”。在一定程度上,体现出列斐伏尔所批判的“抽象空间”对“生活空间”进行压制的“空间性矛盾”[5]。更重要的问题是,数智技术在社区空间的应用往往带来数据安全风险。

4 空间重构:数智技术赋能城市社区治理的路径选择

列斐伏尔强调,真正的空间解放在于打破资本与权力对空间生产的垄断,恢复普通人对空间的使用权与创造权[12]。“现代化人民城市”的社区空间治理新体系,主要是指推动社会关系的动态重构与空间实践来实现社区空间资源再生产的治理过程,其本质是通过物质基础、政策设计与社会关系三重空间维度的交互作用,推动社区空间的“差异化正义生产”,在抵抗资本与权力对空间的抽象化统治

中国知网 https://www.cnki.net

中，寻求以人民为治理主体的价值诉求、政策需求与文化认同的辩证统一。如图2所示。数智技术赋能城市社区治理的空间重构，本质上是“技术工具理性”与“空间治理价值”的兼顾与协同。在这个双向协同过程中，社区空间生产始终与社区共同体紧密相连，社区空间生产的过程也是社区共同体塑造过程。以实现“技术赋能”与“人文治理”的双向平衡与关系重构为目标，人们形成理想的“感知的—构想的—亲历的”三位一体的空间中的辩证关系[10]，构建现代化人民城市的社区空间治理新体系，打造美丽城市社区空间。

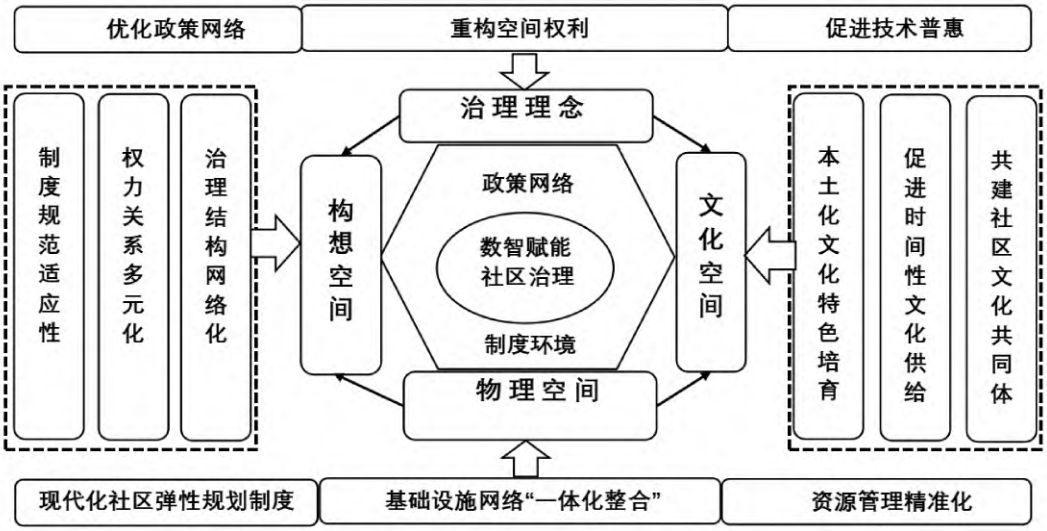


图2　数智技术赋能城市社区治理的空间重构路径

资料来源：作者自制

4.1　重申空间正义：贯彻落实现代化人民城市的价值理念

在数智技术加速城市社区治理变革的时代背景下，如何通过技术赋能实现“人民城市为人民”的社区治理价值理念，已成为现代化社区治理实现善治与良治的重要议题。一是以“人民城市”理念优化社区空间治理，实现价值引导、技术嵌入与制度规范的统一，避免技术平台企业组织单边主导公共服务供给所造成的价值偏差。二是以“空间正义”理念保障社区服务的公平性与可及性，构建由“政府—企业—居民”多元主体互动、开放包容的社区价值体系与治理网络。三是以“共建共治共享”理念重构空间权利，推进从“技术赋权”到“人民共治”的现代化社区治理体系提升。从空间生产的三维辩证关系来看，现代化人民城市建设需警惕技术伦理风险带来的“抽象空间”垄断，重构以人民为中心的空间权利分配机制。

4.2　物理空间重构：智能化整合与适配性优化

物理空间重构的核心是避免“为技术而技术”，而是回归“以居民需求、民生福祉为导向”的技术适配性调整。一是加强与人民城市建设相适应的城市空间总体规划。通过现代数智技术赋能，因地制宜增加社区花园绿地、停车位和新能源充电桩等新型基础设施，全面激活城市存量资源潜力，加快构建更加智慧、绿色和安全的现代新型社区。二是强化社区基础设施与数据功能“智能一体化”整合。为破解“数据孤岛”困境，系统整合政府、社会组织和居民等多源数据，将智能门禁、安防监控和停车管理等基础设施数据整合为“一体化系统”，并加强硬件设备和数据的集成高效利用。三是健全数智化需求的动态响应机制，提升社区服务“适配性”。建设“线下智慧服务大厅+线上服务平台”，打造“一站式”智慧服务中心，系统增强“一体化”智能平台的动态响应机制。

4.3　社会空间重构：打造“人民共治”的协同网络体系

“空间正义”是城市社区治理的核心追求，政策与制度规范本身就是“构想空间”最核心的构形成分。从法律角度来讲，算法广泛应用对基本权利造成的潜在威胁是尤为紧迫的问题[19]。根据数智技

中国知网　https://www.cnki.net

术演进规律,还需依托数智技术构建“人民共治”的协同网络体系。一是增强制度规范适应性,实现从“刚性约束”到“敏捷治理”的转变。政策空间重构的核心是打破技术平台的算法垄断,通过制度规范数智算法技术,打破部门壁垒而激活多元主体共治的参与机制,构建数据共享和协同共治的治理空间结构。二是促进权力关系多元化,实现从“单向赋权”到“双向赋能”的转变。通过立法界定各主体的数据所有权、使用权和安全责任,明确“可共享数据清单”(如人口结构、设施状态数据)与“保密数据清单”(如居民健康、隐私数据),重构政策网络中不同行动者之间的权力关系。三是加强治理结构网络化,实现从“科层命令”到“智能平台”的转变。适时强化数智平台“需求提交、议事协商、任务派单、结果反馈”等功能模块,实现数治、智治和民治的“新三治”融合发展,形成真正意义上的“多元共治”的社区协同网络平台。

4.4 文化空间重构:特色文化培育与历史性记忆建构

文化空间重构的核心是“以文化认同为目标”,通过数智技术挖掘社区居民喜闻乐见的文化特色,打造“多元、特色、共享”的社区文化空间。一是培育社区“本土化”文化特色。通过社区文化普查挖掘本土社区文化特色打造“差异化”文化内容,建构由“地域文化”和“群体文化”等模块所构成的“社区文化资源数据库”,提高社区居民间的文化向心力和凝聚力。二是促进“时间性”文化资源供给。对接城市图书馆、博物馆和美术馆等公共文化机构,将城市数字资源(如城市记忆、社区变迁)接入社区数字文化平台,通过“社区记忆”加强优秀文化的代际传承。三是促进“共享型”社区文化共同体建设。搭建邻里互动数字平台,强化社区文化认同教育与氛围营造,增强不同群体的社区文化认同型“归属感”。概而言之,文化性空间并非完全被动,居民通过依法依规将数智技术驾驭在可控范围内,也可形成表征性空间的质的、流动的与充满活力的生命力。

5 结论与讨论

数智技术作为新一代产业变革的核心驱动力,对城市社区治理的空间嵌入绝非简单的“技术+治理”的二维叠加,而是一场涉及空间权力、主体关系与价值秩序的治理逻辑重构。基于列斐伏尔的“三元空间辩证法”和政策网络理论的双重视角,本文揭示数智技术赋能城市社区治理的空间重构逻辑。概而言之,数智技术赋能现代城市社区治理本质上是“技术工具理性”与“空间治理价值”的兼顾与协同,既要以数智技术重构治理流程,更需以“现代化人民城市”为价值锚点,推动社区空间的“差异化正义生产”。

随着数智技术对城市治理过程的深入渗透,对空间的物理向度、政策向度和生活向度都提出深刻的挑战,造成治理空间受到算法化治理和权力转移的技术垄断冲击等方面的空间异化挑战。数智技术在解决数据采集与传输问题的基础上形成对社区物理空间的“数字化映射”,为城市社区治理提供“智能化响应”的新空间:一方面是在时间维度打破传统治理中“信息不对称”导致的决策滞后;另一方面是在空间维度解决“条块分割”带来的协同低效,进而通过算法优化实现治理资源的“精准滴灌”,形成“感知的—构想的—亲历的”三位一体空间逻辑关系的辩证互动,为现代化人民城市社区治理的空间生产与重构提供技术支持。

进一步讨论,本文基于空间生产理论和政策网络理论的双重视角,探讨数智技术对社区治理空间关系的重构路径及其调适逻辑,虽建构起数智技术赋能城市社区空间生产与重构的理论分析框架,但仍缺乏对居民、社区组织等“弱势行动者”在空间生产中的角色剖析,有待于通过行动者网络理论(ANT)与空间生产理论的耦合,从中观理论和微观层面拓展分析视角。在实践层面,目前案例主要对标于发达城市社区建设,缺乏对不同区域的技术条件与社会结构差异的对比分析,可能导致空间生产机制的区域不平衡性和异质性。今后应进一步探索参与式数字孪生、算法民主化和社区数据主权等前沿议题,在技术进步中守护人民的主体性价值定位,真正实现“人民城市为人民”的治理愿景。△

【参考文献】

[1] [法]亨利·列斐伏尔.空间与政治[M].李春,译.上海:上海人民出版社,2015.
[2] 中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报[R].中国统计,2025(3):4-21.
[3] 胡梅梅.城市老旧小区环境整治改造研究[J].住宅与房地产,2022(16):17-19.
[4] 胡秀娟.基于老旧小区改造的社区空间设计与思考[J].建材与装饰,2024(17):37-39.

中国知网 https://www.cnki.net

[5] [法]亨利·列斐伏尔.空间的生产[M].刘怀玉,等,译.北京:商务印书馆,2021:XXXVIII.
[6] 陆小成.新型城镇化的空间生产与治理机制——基于空间正义的视角[J].城市发展研究,2016,23(09):94-100.
[7] RHODES R A W. Understanding governance: policy networks, governance, reflexivity and accountability [J]. *Social Studies*, 1998(4):182-184.
[8] 韩勇,余斌,朱媛媛,等.英美国家关于列斐伏尔空间生产理论的新近研究进展及启示[J].经济地理,2016,36(07):19-26+37.
[9] 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议[N].人民日报,2025-10-29(001).
[10] LEFEBVRE Henri. The production of Space [M]. Oxford: Blackwell,1991:26.
[11] 吕俊延,甘甜,叶岚.重建"附近":空间生产与共同体生成——以上海市G社区老旧小区加装电梯为例[J].上海行政学院学报,2024,25(02):68-82.
[12] 克里斯蒂安·施密特,杨舳.迈向三维辩证法——列斐伏尔的空间生产理论[J].国际城市规划,2021,36(03):5-13.
[13] MARASCO M. Book Review: Henri Lefebvre on Space: Architecture, Urban Research, and the Production of Theory [J]. *Urban Studies*, 2013, 50(2):443-445.
[14] 王怡涵,何得桂.平台型治理:筑牢城乡基层基础的有效实践机制[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2023,23(05):32-42.
[15] 郭明兰.三元辩证法:一个城市社区空间生产的分析框架[J].学海,2024(05):132-139.
[16] 陈波,宋诗雨.虚拟文化空间生产及其维度设计研究——基于列斐伏尔"空间生产"理论[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2021(01):35-43.
[17] 刘天宝,马嘉铭.空间生产理论在中国城镇化研究中的应用进展与展望[J].地理科学进展,2023(5):998-1011.
[18] [立陶宛]伊格纳斯·卡尔波卡斯.算法治理:后人类时代的政治与法律[M].邱遥堃,译.上海:上海人民出版社,2022:29.
[19] [德]马丁·艾泊斯,[西]玛尔塔·坎泰罗·伽米托.算法治理:法律和道德挑战[M].姚前,冯蕾,译.北京:中国金融出版社,2022:15.

作者简介:陆小成(1978-),男,北京市社会科学院市情研究所所长、研究员、博士后导师。主要研究方向:城市社区治理、绿色低碳发展、生态治理。

收稿日期:2025-11-11

Research on the Digital Intelligence Technology Empowers Urban Community Governance: Pathways of Spatial Production and Restructuring

LU Xiaocheng, ZHOU Changxian*

【Abstract】 The rapid development of digital intelligence technology has brought unprecedented opportunities for the reconstruction of urban community space. Based on the dual perspectives of space production theory and policy network theory, this paper conducts research through the construction of a theoretical analysis framework of digital intelligence technology empowering urban community governance, from the three dimensions of perceived physical space, conceived social space, and represented cultural space. The research finds that current community spaces are facing technological ethical risks and spatial alienation problems such as the "instrumentalization" transformation from living fields to data collection fields, the "technologization" monopoly from algorithmic governance to power transfer, and the "alienation" contradiction from technological resistance to relationship de-territorialization. To meet the new requirements for people's city construction proposed in the Party's "15th Five-Year Plan" suggestions, it is necessary to reaffirm spatial justice with the concept of "people's city", promote the intelligent integration and adaptive optimization of community physical space, and so on. This will facilitate the formation of a dialectical interaction of the "perceived-conceived-experienced" trinity spatial logical relationship in urban community governance, and truly realize the modern national governance vision of "a people's city for the people".

【Keywords】 Digital Intelligence Technology; People-oriented Cities; Urban Community Governance; Spatial Production; Spatial Restructuring

中国知网 https://www.cnki.net